Rahmenbedingungen Modul 185 & 223 als Probe-IPA

Fachthema M185

Eine KMU-Netzwerk planen, umsetzten, testen und dokumentieren. Sicherheitsaspekte analysieren, mögliche Bedrohungen erkennen und die Umsetzung von Schutzmassnahmen nach aktuellen Sicherheitsstandards.

- Umsetzung eines KMU-Netzwerks mit mindestens drei Servern (z.B. Web-, File- und Directory-Server) unter Berücksichtigung grundlegender Sicherheitsanforderungen.
- Sicherheitskonzept entwickeln und implementieren.
- Wirksamkeit der Sicherheitsmaßnahmen testen durch Security-Scans oder Penetration Tests, um Schwachstellen zu identifizieren und zu beheben.
- Backup- und Notfallkonzept für Datenwiederherstellung und Systemausfälle entwickeln und einrichten.

Fachthema M223

Eine objektorientierte Multi-User-Applikation wird geplant, umgesetzt, getestet und dokumentiert.

Die objektorientierte Applikation erfüllt folgende Kriterien:

- Front- und Backend
- Zentrale Datenbank
- Mehrere User greifen gleichzeitig auf den gleichen Datenbestand zu
- Zentrale Benutzer- und Rechteverwaltung

© Copyright Siemens Schweiz AG 2022. All rights reserved.

Aufgabenstellung

- Erstellt in der Freizeit (gilt nicht als Arbeitszeit) eine Aufgabenstellung mit einem Umfang von 2-4 A4-Seiten.
- Ein Projekt von der Abteilung und das Arbeiten auf Firmen-Infrastruktur (Notebook, Entwicklungsumgebung, Server) ist möglich, aber nicht obligatorisch (bei der Nutzung von Firmeninfrastruktur, die Erlaubnis von der Abteilung einholen).
- Die Wahl der Technologie ist euch überlassen (Rahmenbedingungen oben müssen aber immer eingehalten werden, => Empfehlung: Technologie von richtiger IPA verwenden).
- Beispiel für eine solche Aufgabenstellung findet ihr auf der Webseite der PK19 in Zürich www.pk19.ch (https://pk19.ch/wp-content/uploads/2020/12/Aufgabenstellung-API-Beispiel1.pdf)
- Das gesamte Projektresultat (Programmcode, Dokumentation und Präsentation) wird am Schluss abgegeben und wird bei uns archiviert.
- Projekt darf kein Teilprojekt sein.
- Dokumentation soll maximal 50 Seiten + 3-5 Seiten Anhang

Termine und Zeiten

- Das praktische Projekt dauert 6 Tage (Kurstage) und die täglichen Arbeitszeiten sind von 08:15h-11:30h und 12:30h-16:15h (7h/Tag). Der Abgabetermin des Projektes ist am 6. und letzten Tag um 11:30h (Abgabe Dokumentation).
- Der Umfang des Projektes sind 5x6h plus 3h am Abgabetag (Total 33h). Dazu kommt in den ersten fünf 1h Theorie/Tag und die Abschlussarbeiten am Nachmittag des sechsten Tages von rund 4h.
- Als Vorbereitung bzw. Nachbearbeitung rechnet mit 6h für die Erstellung Aufgabenstellung, der Präsentation und der Demonstration.
- Arbeite täglich rund 60% an der Entwicklung und Umsetzung des Projektes und rund 40% an der Dokumentation des Projektes.
- Die Vorbereitung/Erstellung der Aufgabenstellung, der Präsentation und der Demonstration werden in der Freizeit realisiert und zählen nicht zur Arbeitszeit.

© Copyright Siemens Schweiz AG 2022. All rights reserved.

Aufgabenstellung

Kandidat:in

Name	Stiefel	*Vorname*	Laurin
Fachrichtung	Applikationsentwicklung	*Lehrgang:*	2023
Telefon		*Mail:*	laurin.stiefel.external@atos.net

Titel

Rezeptbibliothek

Beschreibung

Es wird eine webbasierte Multi-User-Applikation entwickelt, in der mehrere Benutzer Rezepte in einer gemeinsamen Bibliothek erfassen, suchen und nach Nährwerten filtern. Die Nährwerte berechnet die Applikation aus einem zentralen Zutatenstamm, den alle Rezepte gemeinsam nutzen.

Ausgangslage

Rezepte sind über das gesamte Internet verteilt: Koch-Portale, Food-Blogs, Videoplattformen und soziale Netzwerke, jedes mit eigenem Aufbau und eigener Darstellung. Wenn man ein Gericht sucht, muss man durch Werbungen, nervige Dialoge und schlechte Videos kämpfen, bevor man an eine Zutatenliste und Bestenfalls eine gescheite Anleitung gelangt. Das anschliessende Abspeichern ist oft mit mühsamem Abschreiben, Screenshotten oder Kopieren verbunden. Es fehlt eine einheitliche, strukturierte Sammlung, auf die alle Personen zugreifen können.

Nährwertangaben fehlen auf den meisten Seiten ganz oder beziehen sich auf eine unpassende Portionenzahl. Meistens muss man die Werte je Zutat selbst nachschlagen und auf das eigene Rezept umrechnen.

Einkaufslisten müssen von Hand erstellt werden und gehen verloren, sobald man dasselbe Rezept später erneut kochen und dafür einkaufen will. Kommen mehrere Rezepte einer Woche zusammen, landen Zutaten doppelt oder in falscher Menge auf der Liste.

Bestehende Rezept-Apps lösen das nur teilweise: Sie sind auf eine einzelne Person ausgerichtet, eine gemeinsam gepflegte Sammlung mit abgestuften Berechtigungen ist entweder nicht vorgesehen oder kostenpflichtig. Zudem sieht niemand, welche Rezepte tatsächlich regelmässig gekocht werden. Aus diesen Gründen wird im Rahmen der Probe-IPA eine eigene Applikation vollständig neu entwickelt. Sie ist kein Teilprojekt einer bestehenden Anwendung, und es wird kein Code aus früheren privaten oder betrieblichen Projekten übernommen.

© Copyright Siemens Schweiz AG 2022. All rights reserved.

Detaillierte Aufgabenstellung

Zu entwickeln ist eine objektorientierte Multi-User-Applikation mit getrenntem Front- und Backend und einer zentralen Datenbank. Die folgenden Anforderungen beschreiben, was die Applikation leisten muss; die technische Umsetzung ist Teil der Projektarbeit.

Benutzer und Rollen

Registrierung und Anmeldung. Drei Rollen: Benutzer, Moderator und Administrator. Alle Berechtigungen werden serverseitig durchgesetzt.

Rezepte

Zu einem Rezept gehört: Titel, Portionengrösse, Zubereitungszeit, Schlagworte, Zubereitungsschritte und Zutatenliste mit Menge und Einheit. Ein Rezept ist Entwurf oder veröffentlicht: veröffentlichte Rezepte sind für alle angemeldeten Benutzer lesbar, Entwürfe nur für den Autor. Autoren bearbeiten eigene Rezepte, Moderatoren alle.

Zutatenstamm

Zutatenstamm ist zentral geführt, mit Nährwerten je 100 g bzw. 100 ml für Energie, Protein, Fett und Kohlenhydrate. Von allen Rezepten gemeinsam genutzt, gepflegt ausschliesslich durch Moderatoren.

Nährwertberechnung

Berechnung der Nährwerte pro Portion, aus den erfassten Zutatenmengen und dem Zutatenstamm, unter Berücksichtigung unterschiedlicher Einheiten.

Suchen, Filtern, Sortieren

Suche, Sortierung und Filterung ist möglich nach Titel, Schlagwort, Zubereitungszeit und Nährwerten pro Portion; die Kriterien sind kombinierbar.

Kochen und Bewerten

Benutzer melden ein Rezept als gekocht und bewerten es, höchstens einmal je Rezept. Daraus entsteht eine für alle sichtbare Liste der am häufigsten gekochten Rezepte der letzten 30 Tage.

Wochenplan und Einkaufsliste

Rezepte werden den Mahlzeiten einer Woche zugeordnet. Daraus erzeugt die Applikation eine Einkaufsliste, in der gleiche Zutaten zusammengefasst und die Mengen auf eine gemeinsame Einheit umgerechnet werden. Positionen sind abhakbar, die Liste ist für mehrere Benutzer freigebbar.

Mehrbenutzerbetrieb

In den folgenden Situationen ist ein konsistenter Datenbestand sicherzustellen. Das gewählte Verhalten ist zu begründen, zu dokumentieren und mit automatisierten Tests nachzuweisen:

- Zwei Benutzer bearbeiten dasselbe Rezept gleichzeitig.
- Eine Zutat des gemeinsamen Zutatenstamms wird geändert, während Rezepte sie bereits verwenden.
- Mehrere Benutzer bearbeiten dieselbe freigegebene Einkaufsliste.
- Mehrere Benutzer melden dasselbe Rezept gleichzeitig als gekocht oder bewerten es.

© Copyright Siemens Schweiz AG 2022. All rights reserved.

Nicht-funktionale Anforderungen

Schichtentrennung zwischen Oberfläche, Fachlogik und Datenzugriff; serverseitige Validierung; keine Klartextpasswörter; automatisierte Tests für Berechnungs- und Mehrbenutzerlogik; Testdaten mit rund 50 Zutaten und 15 Rezepten; Installationsanleitung.

Nicht Bestandteil

personalisierte Vorschläge, Bild-Upload, Kommentare, Rezeptimport aus Webseiten, Allergiefilter, mobile App, Mehrsprachigkeit, Produktivbetrieb. Diese Punkte gehören in den Ausblick.

Lieferobjekte

lauffähige Applikation mit Quellcode, Dokumentation (max. 50 Seiten plus 3–5 Seiten Anhang), Testspezifikation und Testprotokoll, Präsentation und Demonstration.

© Copyright Siemens Schweiz AG 2022. All rights reserved.

Individuelle Bewertungskriterien

Drei individuellen Kriterien aus Kriterienkatalog, ohne Mehrfachbewertungen, wählen (in der effektiven IPA werden **zehn** individuelle Kriterien gewählt).

1. Individuelles Bewertungskriterium

Nummer Katalog-Kriterium - Bezeichnung	
C03 Datenmodell implementieren	
Definition (Leitfrage)	
Wie wird ein Datenmodell implementiert?	
Gütestufe 3 1. Es wurde ein geeignetes Datenbankmanagementsystem (bspw. MySQL) ausgewählt. Die Wahl wurde plausibel begründet. 2. Basierend auf dem Datenmodell wurden im Datenbankmanagementsystem Tabellen und Beziehungen angelegt. 3. Die Datenintegrität wurde durch den Einsatz von Integritätsregeln (Constraints) sowie Primär- und Fremdschlüsseln sichergestellt. 4. Es wurden Sicherheitsmassnahmen implementiert, um die Vertraulichkeit und Integrität der Daten zu gewährleisten. 5. Es wurden Massnahmen - wie bspw. Indexierung - zwecks Entsprechung der Performanceerwartung umgesetzt.	*Gütestufe 2* Drei oder vier Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 1 Zwei Punkte sind erfüllt.	*Gütestufe 0* Weniger als zwei Punkte sind erfüllt.

© Copyright Siemens Schweiz AG 2022. All rights reserved.

2. Individuelles Bewertungskriterium

Bezeichnung C08 Planung und Implementierung eines Rollenkonzepts	
Definition (Leitfrage) Wie wird ein Rollenkonzept geplant und implementiert?	
Gütestufe 3 1. Die entsprechenden Rollen wurden korrekt identifiziert und beschrieben. 2. Ein einsetzbares Berechtigungsmanagement wurde entwickelt, welches die Rollen mit 3. entsprechenden Zugriffsrechten verknüpft. 4. Das Prinzip der geringsten Privilegien (Least Privilege) wurde korrekt angewandt. 5. Das Konzept wurde erfolgreich implementiert.	*Gütestufe 2* Drei oder vier Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 1 Zwei Punkte sind erfüllt.	*Gütestufe 0* Weniger als zwei Punkte sind erfüllt.

© Copyright Siemens Schweiz AG 2022. All rights reserved.

3. Individuelles Bewertungskriterium

Bezeichnung G12 Testkonzepterstellung und Testfalldefinition	
Definition (Leitfrage) Wie wurden Testkonzepte und Testfälle für die Applikationen und/oder Schnittstellen entwickelt?	
Gütestufe 3 1. Das Testumfeld wurde vollständig beschrieben, inklusive System, Akteure, Daten, Benutzer und Berechtigungen, sodass eine aussenstehende Person dieses Umfeld reproduzieren kann. 2. Eine Auswahl geeigneter Testarten (Unit Tests, Integrationstests, Sicherheitstests etc.) wurde getroffen und die Begründung wurde dokumentiert. 3. Testfälle wurden klar in Bezug auf Anwendungsfälle und Anforderungen beschrieben, unter Berücksichtigung verschiedener Testperspektiven, und sind wiederholbar gestaltet (automatisiert oder manuell). 4. Erwartete Ergebnisse für jeden Testfall wurden definiert und sind nachvollziehbar dokumentiert. Unerwartete Ergebnisse bzw. Fehler wurden souverän behoben.	*Gütestufe 2* Drei Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 1 Zwei Punkte sind erfüllt.	*Gütestufe 0* Weniger als zwei Punkte sind erfüllt.

© Copyright Siemens Schweiz AG 2022. All rights reserved.

Mittel und Methoden

- **Arbeitsplatz**: Notebook vom Betrieb, Meeting Zimmer bei der Siemens
- **Software**: Visual Studio Code, Visual Studio 2026, .NET 10, C#, Git mit GitHub, draw.io für UML- und ER-Diagramme, Microsoft Word.

Vorkenntnisse

- C# und .NET aus Berufspraxis, inklusive objektorientierter Modellierung.
- Grundlagen relationaler Datenbanken und SQL; erste Erfahrung mit Entity Framework Core.
- Angular Frontend Entwicklung für Projekt im Betrieb
- Anmeldeverfahren mit Token und Passwort-Hashing aus einem früheren Projekt.
- Technische Dokumentation nach arc42, GitHub Actions und SonarQube aus der Ausbildung.
- Bisherige TBZ-Module und ÜK sowie optionale Module der Siemens

Vorarbeiten

Dokumentations-Vorlage erstellen

Neue Lerninhalte

- Mehrbenutzerfähigkeit mit Transaktionen sicherstellen, konkurrierende Änderungen erkennen und behandeln.
- Isolationsstufen und ihre Auswirkungen auf Konsistenz und Sperrverhalten.
- Automatisiertes Testen gleichzeitiger Zugriffe.
- Entity Framework Core über die Grundlagen hinaus: Beziehungen, Migrationen, Abfragen über mehrere Tabellen.

Arbeiten in den letzten 6 Monaten

Test-Commander

.NET Entity Framework Core Applikation mit Angular Frontend zur Verwaltung und Ausführung von manuellen Testfällen.

Inventory-Manager

Fast gleiches Stack wie Test Commander zum Verwalten von verschiedenen Objekten in einem Inventar

Budget App

Privates Eigenprojekt zum Verwalten von meinem Budget und Protokollierung meiner Ausgaben

Tage, an welchen an der Facharbeit gearbeitet wird

Gemäss Separater Einladung (5 ½ Tage – Abgabe letzter Projekttag um 11:30h)

Bemerkungen

- Die Technologie (C# / .NET) entspricht der Empfehlung, die Technologie der späteren IPA zu verwenden.
- Das Projekt ist eine Neuentwicklung und kein Teilprojekt.

© Copyright Siemens Schweiz AG 2022. All rights reserved.